

我们的水系—不确定的前景

斑马贻贝，*Dreissena polymorpha*，是指甲般大小的淡水软体动物，经由越洋货轮的压舱水不留意引入北美。自上个世纪 80 年代中期引入以来，它们已经遍布五大湖并且扩展到越来越多的美国和加拿大内陆水系。斑马贻贝依附在各种表面上，诸如码头，船壳，商用鱼网，吸水管和阀门，本地软体动物和其他斑马贻贝。它们的为人所知的天敌，某些潜水鸭，淡水鸕鹚，鲤鱼，以及鲟鱼，没有足够的数量对他们产生重大的影响。斑马贻贝已经严重地冲击五大湖生态系统 and 经济。许多社区正在设法控制或者消灭这些水生害虫。原始资料: Great Lakes Sea Grant Network

<http://www.sgnis.org/> 研究人员正在试图分辨与斑马贻贝在北美水系蔓延有关的环境变数。可以限制或阻止斑马贻贝扩展的相关因素是不确定的。你可以查阅若干参考数据，包括供水系统中一些化学药品和物质的列表，这些或许对斑马贻贝在各个水系的扩展产生影响。此外，你可以假定，单独的斑马贻贝每年都能生长 15 毫米，生命期介于 4-6 年之间。常见的贻贝每天吞吐 1 升水。 要求 A：研讨可能影响斑马贻贝扩展的环境因素。 要求 B：利用化学数据，提供在：

<http://www.comap.com/undergraduate/contests/icm/imagesdata/LakeAChem1.xls>

和贻贝增殖数据，提供在：

<http://www.comap.com/undergraduate/contests/icm/imagesdata/LakeAPopulation1.xls>

对于斑马贻贝在湖泊 A 中的数量增长建立模型。要保证熟读有关收集斑马贻贝数据的说明。 要求 C：利用来自另一位科学家的关于湖泊 A 的附加数据，提供在：

<http://www.comap.com/undergraduate/contests/icm/imagesdata/LakeAChem2.xls>

和附加的贻贝增殖数据，提供在：

<http://www.comap.com/undergraduate/contests/icm/imagesdata/LakeAPopulation2.xls>

证实你依据要求 B 所建模型的合理性。借助于这个附加数据，调整你的前面的模型。分析你的模型的效能，讨论它的灵敏度。 要求 D：利用来自美国两个湖泊（湖泊 B 和湖泊 C）的化学数据，提供在：

<http://www.comap.com/undergraduate/contests/icm/imagesdata/LakeB.xlsLakeB.xls>

和

<http://www.comap.com/undergraduate/contests/icm/imagesdata/LakeC.xlsLakeC.xls>

确定这些湖泊是否易受斑马贻贝扩展的损害。论述你的预言。 要求 E：临近湖泊 B（见要求 D）的社区正在考虑在接近湖泊的路面上采取特殊冬季除冰政策。请为当地政府官员就有关除冰化学制剂政策编写一个工作指导。在你的工作指导中，要对冬季除冰给予斑马贻贝增殖的长期冲击申明你的预见。 要求 F：美国的一个当地社区提议引进刺鲃鱼。斑马贻贝较少被当地鱼类吃掉，所以，它

们就在生态上充当了一种终结者。但是，100 mm 以上的刺鲃鱼几乎唯一地以斑马贻贝为食。具有讽刺意味的是，由于栖息地破坏，刺鲃鱼在俄罗斯黑海和里海的原始栖息地中面临危险。除了你的技术报告以外，请包括一个特地为当地社区领导编写的言简意赅的报告（至多三页），对他们引进刺鲃鱼的提议作出反应。也要建议多种方法在各个水系内和水系之间降低贻贝的增殖。有关收集斑马贻贝数据的说明斑马贻贝的发育状态划分成三个阶段：面盘幼体（幼虫），沉积幼体和成年贻贝。面盘幼体（极细微的斑马贻贝幼虫）悬浮在水中漂来荡去一到三个星期，尔后开始寻找硬的行将依附的表面并且开始它们的成年生活。查看斑马贻贝幼虫是困难的，因为它们不易单凭裸眼看

清楚。沉积幼体贻贝可以在船只和汽艇一类光滑表面上摸到。年深日久的斑马贻贝侵扰会覆盖一个表面，甚至形成厚厚的垫子，有时达到很高的密度。沉积贻贝的密度由安放在湖泊中的三块 15x15 cm 沉积板来测定。顶上的板在整个取样季节（S—季节性的）中都留在水中以便评估季节累积。中间和底下两块板在经过特定时间段（A—替换性的）以后取走待查，这个时间段在数据文件中由 Lake Days 表示。

沉积板被放在显微镜下，而且，在板的下表面上所有沉积贻贝被计数，尔后在贻贝/m² 单位下完成密度报告。各类数据存放在无格式 xls 文件中：LakeAChem1of.xls, LakeAPopulation1.xls, LakeAChem2of.xls, LakeAPopulation2.xls, LakeB.XLS, LakeC.XLS